

4 | Elasticidad

4.1. Determinación del módulo de Young del hilo de pescar

Si sobre cierta región de un cuerpo se ejerce una fuerza, se dice que el cuerpo está sometido a un esfuerzo (σ), todos los cuerpos existentes en la naturaleza experimentan deformaciones (ϵ) cuando se someten a esfuerzos. Si el esfuerzo aplicado no excede el límite elástico el cuerpo se deforma pero al cesar el esfuerzo el cuerpo recupera su forma inicial. Caso contrario si el esfuerzo sobrepasa el límite elástico el cuerpo queda permanentemente deformado.

Una gráfica de esfuerzo versus deformación muestra claramente que existen dos zonas, la zona elástica y la zona plástica

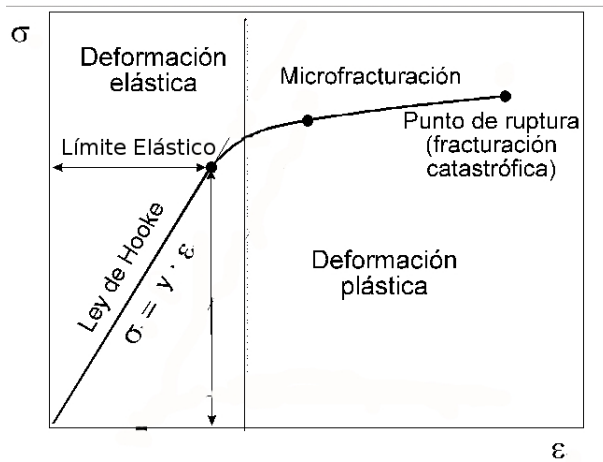


Figura 4.1: El límite elástico delimita la zona plástica de la zona elástica.

4.1.1. Elasticidad

La Elasticidad es la propiedad de un material en virtud de la cual las deformaciones causadas por la aplicación de una fuerza desaparecen cuando cesa la acción de la fuerza.

4.1.2. Plasticidad

La plasticidad es aquella propiedad que permite al material soportar una deformación permanente sin fracturarse.

La ecuación que modela el comportamiento en la zona elástica es:

$$\sigma = Y\epsilon \quad (4.1)$$

donde σ es el esfuerzo al que está sometido el cuerpo y viene dado por

$$\sigma = F/A \quad (4.2)$$

ϵ es la deformación que sufre el cuerpo el cual viene dado por

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_o} \quad (4.3)$$

y Y es el módulo de elasticidad de Young, valor del módulo de Young es una medida de la rigidez del material, entre mayor sea la pendiente de la curva más rígido será el material.

4.2. Desarrollo de la práctica

4.2.1. Equipo

- * 110 cm de hilo de pescar de diámetro $d=0.30$ mm
- * Un Soporte Universal
- * Una cinta de papel
- * Una balanza
- * Un juego de 6 masas con su soporte y una masa de 500 g con gancho.

4.2.2. Magnitudes Físicas a Medir

- * La longitud inicial sin esfuerzo
- * La longitud final del hilo de pescar sometido a esfuerzo
- * la masa m que cuelga del hilo.

4.2.3. Procedimiento

- * Armar el equipo que se muestra en la figura 4.2
- * Prensar el soporte universal a la mesa, sujete el hilo de pescar firmemente al soporte universal
- * Asegurar firmemente el otro extremo del hilo de pescar al soporte de las masas.
- * Medir la longitud inicial del hilo de pescar (de nudo a nudo, puede ayudarse de una cinta de papel como se muestra en la fig. 4.2
- * Introducir una masa en el soporte y mida la longitud final del hilo de pescar (de nudo a nudo)
- * Repetir el paso anterior hasta obtener 7 mediciones.



Figura 4.2:

4.3. Análisis de datos

- * Tabular sus datos en una tabla como la que se muestra en la tabla 4.1
- * Realizar un gráfico en QtiPlot de esfuerzo versus deformación ($\sigma - \epsilon$).

No.	Masa (kg)	L_o (m)	L_f (m)	Tensión $T = mg$ (N)	Deformación Unitaria ϵ (m/m)	$\Delta\epsilon$	Esfuerzo σ (N/m ²)	$\Delta\sigma$

Tabla 4.1:

* Realizar un Fit lineal, donde la pendiente de la función lineal será el modulo de Young del hilo de pescar.

* Realizar un reporte en LaTeX utilizando el formato oficial